

校车管理系统项目计划说明

一、项目基本信息

项目属性	内容
项目名称	校车管理系统
项目开始日期	2026 年 4 月 16 日
项目完成日期	2026 年 6 月 4 日
项目工期	36 个工作日
总工时	400 工时
项目总成本	¥551,700.00
任务总数	29 个

二、进度计划

2.1 工作分解结构（WBS）

阶段	任务	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1. 项目启动		8 个工作日	2026/4/16	2026/4/27	
	1.1 需求分析	3 个工作日	2026/4/16	2026/4/23	
	1.2 可行性研究	2 个工作日	2026/4/24	2026/4/27	2
2. 系统设计		6 个工作日	2026/4/28	2026/5/5	
	2.1 概要设计	2 个工作日	2026/4/28	2026/4/29	1
	2.2 详细设计	4 个工作日	2026/4/30	2026/5/5	5

阶段	任务	工期	开始时间	完成时间	前置任务
3. 编码实现		11 个工作日	2026/5/6	2026/5/20	
	3.1 数据库开发	5 个工作日	2026/5/6	2026/5/12	4
	3.2 前端界面开发	6 个工作日	2026/5/6	2026/5/13	
	3.3 后端逻辑开发	8 个工作日	2026/5/6	2026/5/15	
	3.4 接口开发	3 个工作日	2026/5/18	2026/5/20	10, 8, 9
4. 测试		8 个工作日	2026/5/21	2026/6/1	
	4.1 单元测试	4 个工作日	2026/5/21	2026/5/26	7
	4.2 集成测试	2 个工作日	2026/5/27	2026/5/28	13
	4.3 系统测试	2 个工作日	2026/5/29	2026/6/1	14
5. 部署上线		3 个工作日	2026/6/2	2026/6/4	
	5.1 环境部署	3 个工作日	2026/6/2	2026/6/4	12
	5.2 项目验收	2 个工作日	2026/6/2	2026/6/3	
6. 沟通管理		30.25 个工作日	2026/4/20	2026/6/1	
	6.1 项目周会	30.25 个工作日	2026/4/20	2026/6/1	
	6.2 需求评审会				
	6.3 阶段汇报				

关键路径上的任务（黑色粗线条显示）包括： - 可行性研究 - 详细设计 - 后端逻辑开发 - 接口开发 - 系统测试 - 环境部署
这些任务不能延迟，否则会导致整个项目延期。

2.3 里程碑

里程碑	日期	说明
项目启动完成	2026/4/27	需求分析和可行性研究完成
系统设计完成	2026/5/5	概要设计和详细设计完成
编码实现完成	2026/5/20	数据库、前端、后端、接口开发完成
测试完成	2026/6/1	单元、集成、系统测试完成
项目验收	2026/6/3	项目正式验收

三、资源计划

3.1 人力资源

资源名称	类型	标准费率	加班费率	最大单位
项目经理	工时	¥500/工时	¥750/工时	100%
系统分析师	工时	¥400/工时	¥600/工时	100%
前端工程师	工时	¥300/工时	¥450/工时	100%
后端工程师	工时	¥300/工时	¥450/工时	100%
测试工程师	工时	¥250/工时	¥375/工时	100%
UI 设计师	工时	¥350/工时	¥525/工时	100%

3.2 材料资源

资源名称	类型	单位	标准费率
开发服务器	材料	台	¥20,000/台
测试服务器	材料	台	¥15,000/台

资源名称	类型	单位	标准费率
办公电脑	材料	台	¥8,000/台
网线耗材	材料	米	¥5/米

3.3 资源分配详情

任务	分配资源	单位/数量
需求分析	系统分析师、办公电脑	100%、2 台
可行性研究	系统分析师[50%]、项目经理 [50%]、办公电脑	2 台
概要设计	系统分析师、办公电脑	100%、3 台
详细设计	UI 设计师、系统分析师、办 公电脑	各 100%、3 台
数据库开发	后端工程师、开发服务器、 办公电脑	100%、1 台、2 台
前端界面开发	前端工程师、开发服务器、 办公电脑	100%、1 台、2 台
后端逻辑开发	后端工程师、开发服务器、 办公电脑	100%、1 台、2 台
接口开发	前端工程师[50%]、后端工程 师[50%]、开发服务器、办公 电脑	1 台、2 台
单元测试	测试工程师、办公电脑、测 试服务器	100%、2 台、1 台
集成测试	测试工程师、测试服务器、 办公电脑	100%、1 台、2 台
系统测试	测试工程师[50%]、项目经理	2 台、1 台

任务	分配资源	单位/数量
	[50%]、办公电脑、测试服务器	
环境部署	后端工程师、开发服务器、测试服务器、办公电脑、网线耗材	100%、2 台、1 台、5 台、100 米
项目验收	项目经理	100%

3.4 资源冲突

根据统计信息，存在 **1 个过度分配的工时资源**，需要关注并解决。

四、成本计划

4.1 各阶段成本汇总

阶段	成本
项目启动	¥52,800.00
系统设计	¥80,400.00
编码实现	¥196,800.00
测试	¥111,000.00
部署上线	¥110,700.00
项目总成本	¥551,700.00

4.2 各任务成本明细

任务	成本	固定成本
项目启动（摘要）	¥52,800.00	¥0.00
需求分析	¥27,600.00	¥2,000.00
可行性研究	¥23,200.00	¥0.00
系统设计（摘要）	¥80,400.00	¥0.00

任务	成本	固定成本
概要设计	¥31,400.00	¥1,000.00
详细设计	¥48,000.00	¥0.00
编码实现（摘要）	¥196,800.00	¥0.00
数据库开发	¥48,000.00	¥0.00
前端界面开发	¥50,400.00	¥0.00
后端逻辑开发	¥55,200.00	¥0.00
接口开发	¥43,200.00	¥0.00
测试（摘要）	¥111,000.00	¥0.00
单元测试	¥39,000.00	¥0.00
集成测试	¥35,000.00	¥0.00
系统测试	¥37,000.00	¥0.00
部署上线（摘要）	¥110,700.00	¥0.00
环境部署	¥102,700.00	¥0.00
项目验收	¥8,000.00	¥0.00

4.3 现金流量表（按周）

现金流量 32026年6月15日
项目2

	2026年4月13日	2026年4月20日	2026年4月27日	2026年5月4日	2026年5月11日	2026年5月18日	2026年5月25日	2026年6月1日	2026年6月8日
项目启动	¥500.00	¥1,250.00	¥250.00						
需求分析	¥12,400.00	¥15,200.00							
可行性研究		¥11,600.00	¥11,600.00						
系统设计			¥666.67	¥333.33					
概要设计			¥31,400.00						
详细设计			¥24,000.00	¥24,000.00					
编码实现									
数据库开发				¥28,800.00	¥19,200.00				
前端界面开发				¥25,200.00	¥25,200.00				
后端逻辑开发				¥20,700.00	¥34,500.00				
接口开发						¥43,200.00			
测试									
单元测试						¥19,500.00	¥19,500.00		
集成测试							¥35,000.00		
系统测试							¥18,500.00	¥18,500.00	
部署上线									
环境部署								¥102,700.00	
项目验收								¥8,000.00	
沟通管理									
项目周会									
总和	¥12,900.00	¥28,050.00	¥67,916.67	¥99,033.33	¥78,900.00	¥62,700.00	¥73,000.00	¥129,200.00	

五、其他计划

5.1 沟通计划

沟通活动	频率	参与人	形式	输出
项目周会	每周	项目组全体成员	面对面会议	会议纪要
需求评审会	阶段节点	项目经理、系统分析师、客户	评审会议	评审报告
阶段汇报	里程碑	项目经理、高层领导	汇报会议	阶段报告

5.2 质量保证计划

- 代码规范：遵循 Java 开发手册
- 评审方式：交叉评审
- 测试覆盖率要求：≥80%
- 交付物：评审报告

5.3 风险管理计划

风险类型	风险描述	概率	影响	应对措施
技术风险	新技术学习成本	中	高	提前安排培训，预留缓冲时间
人员风险	核心开发人员离职	低	高	代码文档化，知识共享
进度风险	需求变更频繁	高	中	严格变更控制流程

六、关键结论

1. 项目工期：36 个工作日，从 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 6 月 4 日
2. 项目总成本：¥551,700.00

3. **关键路径：**项目启动 → 系统设计 → 编码实现 → 测试 → 部署上线
 4. **资源冲突：**存在 1 个过度分配的工时资源，需要调整
 5. **成本最高阶段：**编码实现（¥196,800），占总成本的 35.7%
 6. **现金流峰值：**2026 年 6 月 1 日当周（¥129,200）
-